คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 9 DSU และ MST

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_9`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เป็นเพื่อนกันหรือยัง	Are We Friends?	★	100
2	ชุมชนที่โตขึ้น	Growing Groups	★	100
3	เครือข่ายที่ถูกที่สุด	Cheapest Network	★	100
4	เดินสายไฟให้ครบทุกเสา	Dense Wiring	★	100
5	สายแรกที่เกิดวง	First Redundant Cable	★	100
6	ห้องสมุดหรือถนน	Roads or Libraries	★	100
7	สายที่ต้องใช้	Required Links	★	100
8	คำบอกเล่าเรื่องทีม	Team Statements	★★	100
9	ถนนรับน้ำหนัก	Weight-Limited Roads	★★	100
10	แบ่งกลุ่มรังนก	Grouping Nests	★★	100
11	หาที่จอดที่ใกล้ที่สุด	Nearest Free Spot	★★	100
12	น้ำซึมผ่านแผ่นกรอง	Percolation	★★	100
13	รวมบัญชีผู้ใช้	Merging Accounts	★★	100
14	ไฟฟ้าเข้าทุกหมู่บ้าน	Power for Every Village	★★	100
15	ปั่นจักรยานข้ามหมู่บ้าน	Pairs Under a Limit	★★	100
16	เครือข่ายหนึ่งเดียว	One and Only Network	★★	100
17	อุโมงค์ลัดระหว่างดาว	Cheap Tunnels Between Stars	★★★	100
18	เครือข่ายอันดับสอง	Second Best Network	★★★	100
19	สร้างถนนวันละสาย	Building Day by Day	★★★	100
20	วงได้ไม่เกินหนึ่ง	One Cycle Allowed	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
disjoint set union แบบ path compression และ union by size Kruskal Prim การประมวลผลแบบ offline ย้อนเวลา และโจทย์ที่แปลงเป็น minimum spanning tree

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_9` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

เป็นเพื่อนกันหรือยัง

Are We Friends?

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียนใหม่ N คน หมายเลข 1 ถึง N เข้าค่ายพร้อมกัน ตอนเริ่มค่ายยังไม่มีใครเป็นเพื่อนกันเลย ระหว่างค่ายมีเหตุการณ์เกิดขึ้น Q อย่างตามลำดับ แต่ละอย่างเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `+ a b` นักเรียน a กับ b ได้เป็นเพื่อนกัน (ความเป็นเพื่อนเป็นทั้งสองทาง และอาจเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว)
- `? a b` ถามว่า ณ ตอนนั้น นักเรียน a กับ b อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรือไม่

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง นักเรียน x กับ y อยู่ใน**กลุ่มเพื่อนเดียวกัน** ถ้า $x = y$ หรือมีลำดับของนักเรียน $x = c_0, c_1, \ldots, c_k = y$ ที่ c_{j-1} กับ c_j ได้เป็นเพื่อนกันแล้วในเหตุการณ์ก่อนหน้า ทุก $j = 1, 2, \ldots, k$ จงตอบคำถามทุกข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ เป็นเหตุการณ์ที่ i อยู่ในรูป `+ a b` หรือ `? a b`

ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์ `?` แต่ละข้อตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็น `YES` ถ้า a กับ b อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกัน หรือ `NO` ถ้าไม่ใช่

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le Q \le 200\,000$ และมีเหตุการณ์ `?` อย่างน้อยหนึ่งข้อ
- $1 \le a, b \le N$ ในเหตุการณ์ `+` จะมี $a \ne b$ เสมอ ส่วนในเหตุการณ์ `?` อาจมี $a = b$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 + 1 2 + 3 4 ? 1 3 + 2 3 ? 4 1 ? 5 2	NO YES NO

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 ? 2 2 ? 1 2 + 2 1 ? 1 2	YES NO YES

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 + 1 2 + 5 6 + 6 4 ? 4 5 ? 2 3	YES NO

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 ? 1 1	YES

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 5 + 7 1 ? 1 6 + 6 5 + 5 1 ? 7 6	NO YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตอนถามครั้งแรก กลุ่มเพื่อนคือ $\{1, 2\}$, $\{3, 4\}$, $\{5\}$ จึงตอบ `NO` หลัง 2 กับ 3 เป็นเพื่อนกัน ได้ลำดับ $4, 3, 2, 1$ จึงตอบ `YES` ส่วน `? 5 2` ตอบ `NO` เพราะนักเรียน 5 ยังไม่มีเพื่อน

ตัวอย่างที่ 2: นักเรียนคนเดียวกันอยู่กลุ่มเพื่อนเดียวกันเสมอ คำถาม `? 1 2` ครั้งแรกเกิดก่อน 2 กับ 1 เป็นเพื่อนกัน จึงตอบ `NO`

ข้อ 2

ชุมชนที่โตขึ้น

Growing Groups

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีบ้าน N หลัง หมายเลข 1 ถึง N ตอนแรกยังไม่มีทางเดินระหว่างบ้านเลย ชาวเมืองสร้างทางเดิน M สายทีละสายตามลำดับ ทางเดินสายที่ i เชื่อมบ้าน a_i กับ b_i เดินได้ทั้งสองทิศ (บ้านคู่เดียวกันอาจมีทางเดินหลายสาย)

บ้าน x กับ y อยู่ใน**ชุมชนเดียวกัน** ถ้า $x = y$ หรือเดินจาก x ไปถึง y ได้ด้วยทางเดินที่สร้างแล้ว บ้านทุกหลังจึงอยู่ในชุมชนเดียวพอดี (บ้านที่ยังไม่มีทางเดินเป็นชุมชนที่มีบ้านหลังเดียว) หลังสร้างทางเดินแต่ละสายเสร็จ จงหาจำนวนชุมชนทั้งหมด และจำนวนบ้านในชุมชนที่มีบ้านมากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนชุมชน และจำนวนบ้านในชุมชนที่มีบ้านมากที่สุด หลังสร้างทางเดินสายที่ 1 ถึง i เสร็จ

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1 2 3 4 2 1 4 5 1 5	4 2 3 2 3 2 2 3 1 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 1 2 3 4 5 6 2 3	5 2 4 2 3 2 2 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 1 1 2	1 2 1 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 6 7 6 5 4 6 5 1 3 3 2 2 1	6 2 5 2 4 4 3 4 2 4 2 4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 1 4 2 3 3 1 4 2 2 1	3 2 2 2 1 4 1 4 1 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังทางเดินสายที่ 2 ชุมชนคือ $\{1, 2\}$, $\{3, 4\}$, $\{5\}$ สายที่ 3 ซ้ำกับสายแรก จึงไม่เปลี่ยนอะไร หลังสายที่ 4 ชุมชน $\{3, 4, 5\}$ มีบ้าน 3 หลัง และสายสุดท้ายรวมบ้านทั้ง 5 หลังเป็นชุมชนเดียว

ตัวอย่างที่ 2: หลังสายที่ 3 มีชุมชน $\{1, 2\}$, $\{3, 4\}$, $\{5, 6\}$ ใหญ่เท่ากัน 2 หลัง สายที่ 4 รวมสองชุมชนแรกเป็นชุมชนที่มี 4 หลัง

ข้อ 3

เครือข่ายที่ถูกที่สุด

Cheapest Network

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีอาคาร N หลัง หมายเลข 1 ถึง N และมีเส้นทางที่วางสาย LAN ได้ M เส้นทาง เส้นทางที่ i เชื่อมอาคาร u_i กับ v_i ค่าวางสายคือ w_i บาท (บางเส้นทางอาจมีปลายทั้งสองข้างเป็นอาคารเดียวกัน และอาจมีหลายเส้นทางเชื่อมอาคารคู่เดียวกัน)
บริษัทจะเลือกวางสายบางเส้นทาง โดยต้องส่งข้อมูลระหว่างอาคารทุกคู่ได้ คือสำหรับอาคาร $x \neq y$ ทุกคู่ ต้องมีลำดับของอาคาร $x = c_0, c_1, \ldots, c_k = y$ ที่อาคาร c_{j-1} กับ c_j ถูกเชื่อมด้วยเส้นทางที่เลือกวางสาย ทุก $j = 1, 2, \ldots, k$ จงหาค่าวางสายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าวางสายรวมที่น้อยที่สุด ถ้าเลือกอย่างไรก็ไม่สามารถส่งข้อมูลระหว่างอาคารทุกคู่ได้ ให้ตอบ -1 (ถ้า $N = 1$ ไม่ต้องวางสายเลย คำตอบคือ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $0 \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$
- $1 \leq w_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2 3
2 3 1
3 4 4
1 3 2
4 1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2 5
2 1 3
3 3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 2 10
1 2 4
2 3 6
3 1 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 8
1 2 8
2 3 2
3 1 3
4 5 2
5 6 9
6 4 4
3 4 7
2 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
16
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกเส้นทาง 2-3, 1-3 และ 3-4 ค่าวางสายรวม $1 + 2 + 4 = 7$ บาท
ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีเส้นทางใดไปถึงอาคาร 4 เลย (เส้นทางที่สามเชื่อมอาคาร 3 กับตัวเอง) จึงตอบ -1

ข้อ 4

เดินสายไฟให้ครบทุกเสา

Dense Wiring

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเสาไฟ N ต้น หมายเลข 1 ถึง N เสาต้นที่ i ตั้งอยู่ที่จุด (x_i, y_i) บนแผนที่ (เสาหลายต้นอาจอยู่ที่จุดเดียวกัน) ช่างไฟเดินสายไฟตรงระหว่างเสาสองต้นใดก็ได้ สายระหว่างเสาต้นที่ i กับต้นที่ j มีค่าใช้จ่าย $(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2$ บาท

ช่างต้องการให้ไฟฟ้าไปถึงเสาทุกต้น คือสำหรับเสา $p \neq q$ ทุกคู่ ต้องมีลำดับของเสา $p = c_0, c_1, \ldots, c_k = q$ ที่เสา c_{j-1} กับ c_j มีสายเดินถึงกันโดยตรง ทุก $j = 1, 2, \ldots, k$ จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม x_i และ y_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด (ถ้า $N = 1$ ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 8\,000$
- $0 \leq x_i, y_i \leq 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 0 3 0 0 4 3 4	34

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0 1 0 3 0	5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 5 5 5 6 7	5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 0 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 500000 500000	2000000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดินสาย 1-2 และ 3-4 ราคาเส้นละ 9 บาท และ 1-3 ราคา 16 บาท รวม 34 บาท

ตัวอย่างที่ 2: เดินสาย 1-2 ราคา 1 บาท และ 2-3 ราคา 4 บาท รวม 5 บาท ถูกกว่าการใช้สาย 1-3 ที่ราคา 9 บาท

ข้อ 5

สายแรกที่เกิดวง

First Redundant Cable

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ช่างเดินสายเชื่อม router N ตัว หมายเลข 1 ถึง N ช่างวางสาย M เส้นทีละเส้นตามลำดับ สายเส้นที่ i เชื่อม router u_i กับ v_i ส่งข้อมูลได้ทั้งสองทิศ (สายบางเส้นอาจมีปลายทั้งสองข้างเป็น router ตัวเดียวกัน และอาจมีหลายเส้นเชื่อม router คู่เดียวกัน) สายเส้นที่ t **เกิดวง** ถ้า $u_t = v_t$ หรือก่อนวางสายเส้นนี้ ส่งข้อมูลจาก u_t ไปถึง v_t ได้อยู่แล้วผ่านสายเส้นที่ 1 ถึง $t-1$ ให้ i เป็นหมายเลขที่น้อยที่สุดของสายที่เกิดวง และให้ d เป็นจำนวนสายที่น้อยที่สุดในบรรดาสายเส้นที่ 1 ถึง $i-1$ ที่ต้องผ่านเพื่อส่งข้อมูลจาก u_i ไป v_i (ถ้า $u_i = v_i$ ให้ $d = 0$) **ความยาวของวง**คือ $d + 1$ จงหา i และความยาวของวง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i และ v_i
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีสายที่เกิดวง ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือ i และความยาวของวง
ถ้าไม่มีสายเส้นใดเกิดวงเลย ให้พิมพ์ `NONE`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2
2 3
4 5
3 1
1 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2
3 4
2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
NONE
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2
2 2
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
2 3
1 2
3 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
1 2
3 4
5 6
2 3
4 5
6 1
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
6 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ก่อนวางสายเส้นที่ 4 ส่งข้อมูลจาก 3 ไป 1 ได้แล้วผ่าน $3 \to 2 \to 1$ ใช้ 2 สาย ความยาวของวงจึงเป็น 3
ตัวอย่างที่ 2: ทุกครั้งที่วางสาย router ที่ปลายทั้งสองข้างยังส่งข้อมูลถึงกันไม่ได้ จึงไม่มีสายที่เกิดวง

ข้อ 6

ห้องสมุดหรือถนน

Roads or Libraries

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนนที่ชำรุดอยู่ M สาย ถนนสายที่ j เชื่อมเมือง u_j กับ v_j (ถนนบางสายอาจมีปลายทั้งสองข้างเป็นเมืองเดียวกัน และอาจมีหลายสายเชื่อมเมืองคู่เดียวกัน) ทางจังหวัดทำได้สองอย่างต่อไปนี้ กี่ครั้งก็ได้

- สร้างห้องสมุดในเมือง i ค่าใช้จ่าย a_i บาท (เมืองหนึ่งมีห้องสมุดได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง)
- ซ่อมถนนที่ชำรุดหนึ่งสาย ค่าใช้จ่าย B บาทเท่ากันทุกสาย ถนนที่ซ่อมแล้วใช้ได้ทั้งสองทิศ

ทางจังหวัดต้องการให้ชาวเมืองทุกเมืองไปใช้ห้องสมุดได้ คือทุกเมืองต้องมีห้องสมุดเอง หรือเดินทางผ่านถนนที่ซ่อมแล้วไปถึงเมืองที่มีห้องสมุดได้ จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ B
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $j+2$ มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le M \le 100\,000$
- $1 \le B, a_i \le 10^9$
- $1 \le u_j, v_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 2
6 4 8 5
1 2
2 3
3 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 1
5 4 7
1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 3
2 10 1 5
1 2
2 3
3 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 0 5
3 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 100
1 2 3
1 2
2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สร้างห้องสมุดที่เมือง 2 (4 บาท) แล้วซ่อมถนนทั้งสามสาย (สายละ 2 บาท) รวม 10 บาท
ตัวอย่างที่ 2: เมือง 3 สร้างห้องสมุดเอง (7 บาท) เมือง $1, 2$ ใช้ห้องสมุดที่เมือง 2 (4 บาท) กับถนนที่ซ่อม (1 บาท) รวม 12 บาท

ข้อ 7

สายที่ต้องใช้

Required Links

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีสาขา N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีสายสื่อสารให้เช่า M สาย หมายเลข 1 ถึง M สายที่ i เชื่อมสาขา u_i กับ v_i ค่าเช่า w_i บาท (บางสายอาจมีปลายทั้งสองข้างเป็นสาขาเดียวกัน และอาจมีหลายสายเชื่อมสาขาคู่เดียวกัน)

บริษัทจะเลือกเช่าสาย**จำนวน $N-1$ สายพอดี** โดยสำหรับสาขา $x \neq y$ ทุกคู่ ต้องมีลำดับของสาขา $x = c_0, c_1, \ldots, c_k = y$ ที่สาขา c_{j-1} กับ c_j ถูกเชื่อมด้วยสายที่เลือก ทุก $j = 1, 2, \ldots, k$ นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาไว้แล้วว่าต้องเช่าสาย K สายที่กำหนด สายเหล่านี้จึงต้องอยู่ในชุดที่เลือกด้วย จงหาค่าเช่ารวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

บรรทัดสุดท้ายมีหมายเลขของสายที่ต้องเช่า K จำนวน ไม่ซ้ำกัน

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าเช่ารวมที่น้อยที่สุด ถ้าไม่มีชุดของสายที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด ให้ตอบ -1

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq K \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$
- $1 \leq w_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 1
1 2 1
2 3 2
3 4 3
1 4 10
1 3 4
4
```

ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 3
1 2 1
2 3 1
3 1 1
3 4 5
1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 2
1 2 4
2 3 1
3 4 2
4 1 3
1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 1
1 2 3
2 3 4
1 3 1
2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 1
1 2 9
1 2 2
3 3 1
3 1 4
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
13
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต้องเช่าสายที่ 4 (สาขา 1-4 ราคา 10) แล้วเลือกสาย 1-2 และ 2-3 เพิ่ม รวม $10 + 1 + 2 = 13$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: สายที่ต้องเช่าสามสายก็ครบ $N - 1 = 3$ สายแล้ว แต่สายเหล่านี้เชื่อมได้เพียงสาขา $1, 2, 3$ ไม่ถึงสาขา 4 จึงตอบ -1

ข้อ 8

คำบอกเล่าเรื่องทีม

Team Statements

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ในงานกีฬาสีมีนักกีฬา N คน หมายเลข 1 ถึง N นักกีฬาแต่ละคนอยู่ทีมใดทีมหนึ่งจากสองทีม คือทีมแดงหรือทีมน้ำเงิน แต่ผู้บันทึกไม่รู้ว่าใครอยู่ทีมใด ผู้บันทึกได้รับคำบอกเล่า M ข้อ หมายเลข 1 ถึง M แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ (a อาจเท่ากับ b)

- `S` a b : นักกีฬา a กับนักกีฬา b อยู่ทีมเดียวกัน
- `D` a b : นักกีฬา a กับนักกีฬา b อยู่คนละทีมกัน

ผู้บันทึกมีรายการคำบอกเล่าที่**เชื่อ** ซึ่งตอนแรกว่าง แล้วพิจารณาคำบอกเล่าทีละข้อตามหมายเลข เมื่อพิจารณาข้อหนึ่ง ถ้ามีวิธีจัดนักกีฬาทุกคนลงสองทีม (ทีมหนึ่งจะไม่มีสมาชิกเลยก็ได้) ที่ทำให้คำบอกเล่าทุกข้อในรายการและข้อนี้เป็นจริงพร้อมกัน ผู้บันทึกจะเชื่อข้อนี้และเพิ่มข้อนี้เข้ารายการ มิฉะนั้นจะไม่เชื่อข้อนี้ และรายการไม่เปลี่ยน จงบอกว่าผู้บันทึกเชื่อคำบอกเล่าข้อใดบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ เป็นคำบอกเล่าข้อที่ i ในรูป `S` a b หรือ `D` a b คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

string หนึ่งบรรทัด ยาว M ตัวอักษร ตัวอักษรที่ i เป็น `1` ถ้าผู้บันทึกเชื่อคำบอกเล่าข้อที่ i และเป็น `0` ถ้าไม่เชื่อ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le M \le 200\,000$
- $1 \le a, b \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
S 1 2
D 2 3
S 1 3
D 3 4
D 4 1
S 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
110101
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
D 1 2
D 2 3
D 3 1
S 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1101
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
D 1 1
S 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
01
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 6
D 1 2
D 3 4
S 2 3
D 1 4
D 5 5
D 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
111001
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
S 6 5
D 2 4
D 5 2
S 4 6
D 1 1
S 4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
111100
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ข้อ 1 และ 2 ทำให้นักกีฬา $1, 2$ อยู่ทีมหนึ่ง และนักกีฬา 3 อยู่อีกทีม ข้อ 3 จึงเป็นจริงไม่ได้ ข้อ 4 ทำให้นักกีฬา 4 อยู่ทีมเดียวกับ $1, 2$ ข้อ 5 จึงไม่ถูกเชื่อ ส่วนข้อ 6 เป็นจริงได้

ตัวอย่างที่ 2: นักกีฬาสามคนอยู่คนละทีมกันทุกคู่ไม่ได้ เพราะมีเพียงสองทีม จึงไม่เชื่อข้อ 3 จากข้อ 1 และ 2 นักกีฬา 1 กับ 3 อยู่ทีมเดียวกัน จึงเชื่อข้อ 4

ข้อ 9

ถนนรับน้ำหนัก

Weight-Limited Roads

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมเมือง u_i กับเมือง v_i ($u_i \neq v_i$) ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง และรับน้ำหนักได้ c_i ตัน (เมืองคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย) รถบรรทุกที่หนัก L ตันใช้ถนนสายที่ i ได้ก็ต่อเมื่อ $L \le c_i$ บริษัทขนส่งมีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j คือ รถบรรทุกที่หนัก L_j ตัน ซึ่งจอดอยู่ที่เมือง s_j เดินทางไปถึงเมืองได้กี่เมือง โดยวิ่งผ่านเฉพาะถนนที่รถคันนี้ใช้ได้ (นับเมือง s_j ด้วย)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ Q
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ c_i
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม s_j และ L_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นจำนวนเมืองที่รถบรรทุกในคำถามที่ j ไปถึงได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le M \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i, s_j \le N$
- $1 \le c_i, L_j \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5 3
1 2 5
2 3 3
3 4 8
4 5 2
2 5 6
1 4
1 3
4 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
5
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 3
1 2 2
1 2 7
3 2 4
1 7
3 5
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0 2
2 1
4 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 3
1 2 10
2 3 20
3 4 10
4 1 30
1 30
3 11
4 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 2
1 3 5
3 2 5
2 5
2 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รถหนัก 4 ตันใช้ได้เฉพาะถนนสายที่ $1, 3, 5$ จากเมือง 1 จึงไปถึงเมือง $1, 2, 5$ รถหนัก 3 ตันใช้ถนนสายที่ 2 ได้ด้วย ส่วนรถหนัก 9 ตันใช้ถนนไม่ได้เลย

ตัวอย่างที่ 2: รถหนัก 7 หรือ 5 ตันใช้ได้เฉพาะถนนสายที่ 2 ส่วนรถหนัก 4 ตันใช้ถนนสายที่ $2, 3$ ได้

ข้อ 10

แบ่งกลุ่มรังนก

Grouping Nests

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักสำรวจพบรังนก N รัง หมายเลข 1 ถึง N รังที่ i อยู่ที่จุด (x_i, y_i) บนแผนที่ (หลายรังอาจอยู่ที่จุดเดียวกัน) กำหนดให้ **ระยะ**ระหว่างรัง i กับรัง j คือกำลังสองของระยะทางระหว่างสองจุดนั้น คือ $d(i,j) = (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2$

นักสำรวจต้องการแบ่งรังทั้งหมดออกเป็น K กลุ่มพอดี ทุกรังอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพอดี และทุกกลุ่มมีอย่างน้อยหนึ่งรัง **ความห่าง**ของการแบ่งคือค่าน้อยที่สุดของ $d(i,j)$ ในบรรดาคู่รัง i, j ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน จงหาความห่างที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม x_i และ y_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือความห่างที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อจำกัด

- $2 \le K \le N \le 3\,000$
- $0 \le x_i, y_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
0 0
1 0
5 0
6 1
0 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
16
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
2 2
2 2
4 2
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1000000000 1000000000
0 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
0 0
3 0
0 3
3 3
1 1
8 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
0 0
0 2
0 4
0 6
0 8
0 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบ่งเป็นกลุ่มของรัง $1, 2, 5$ และกลุ่มของรัง $3, 4$ คู่ต่างกลุ่มที่ใกล้ที่สุดคือรัง 2 กับรัง 3 ซึ่งมีระยะ 16 ไม่มีการแบ่งใดที่ได้ความห่างมากกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: รัง 1 กับ 2 อยู่ที่จุดเดียวกัน ถ้าอยู่ต่างกลุ่ม ความห่างจะเป็น 0 การแบ่งที่ดีที่สุดคือ $\{1,2\}, \{3\}, \{4\}$ ซึ่งคู่ต่างกลุ่มที่ใกล้ที่สุด เช่นรัง 1 กับ 3 มีระยะ 4

ข้อ 11

หาที่จอดที่ใกล้ที่สุด

Nearest Free Spot

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลานจอดรถแห่งหนึ่งมีช่องจอด N ช่อง หมายเลข 1 ถึง N เรียงเป็นวงกลม ตอนแรกทุกช่องว่าง แต่ละช่องจอดรถได้หนึ่งคัน การเดิน**ตามเข็ม**หนึ่งช่องคือการเดินจากช่อง i ไปช่อง $i+1$ (จากช่อง N ไปช่อง 1) และการเดิน**ทวนเข็ม**หนึ่งช่องคือการเดินจากช่อง i ไปช่อง $i-1$ (จากช่อง 1 ไปช่อง N)

มีรถ M คันเข้ามาทีละคันตามลำดับ รถคันที่ j ต้องการจอดใกล้ช่อง p_j คนขับจะดูช่องตามลำดับต่อไปนี้ ช่อง p_j, ช่องที่เดินตามเข็มไป 1 ช่อง, ช่องที่เดินทวนเข็มไป 1 ช่อง, ช่องที่เดินตามเข็มไป 2 ช่อง, ช่องที่เดินทวนเข็มไป 2 ช่อง ไปเรื่อย ๆ แล้วจอดที่ช่องว่างช่องแรกที่พบ ถ้าตอนที่รถเข้ามาไม่มีช่องว่างเหลือเลย รถคันนั้นจะออกไปโดยไม่ได้จอด รถที่จอดแล้วจะไม่ออกจากลานจอด จงหาว่ารถแต่ละคันจอดที่ช่องใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_M$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม M จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ j คือหมายเลขช่องที่รถคันที่ j จอด หรือ 0 ถ้ารถคันนั้นไม่ได้จอด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 400\,000$
- $1 \le M \le 400\,000$
- $1 \le p_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
3 3 3 4 1 6 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 4 2 5 1 6 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
5 5 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
5 1 4 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
8 7
4 5 3 4 4 8 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 5 3 6 2 8 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 9
10 1 10 9 2 1 10 5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
10 1 9 8 2 3 7 5 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คันที่ 1 จอดช่อง 3 คันที่ 2 พบว่าช่อง 3 ไม่ว่าง จึงจอดช่อง 4 คันที่ 3 พบว่าช่อง $3, 4$ ไม่ว่าง จึงจอดช่อง 2 ส่วนคันสุดท้ายเข้ามาเมื่อทุกช่องเต็มแล้ว

ตัวอย่างที่ 2: คันที่ 2 เดินตามเข็มจากช่อง 5 ไปช่อง 1 คันที่ 3 พบว่าช่อง 5 และ 1 ไม่ว่าง จึงจอดช่อง 4

ข้อ 12

น้ำซึมผ่านแผ่นกรอง

Percolation

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผ่นกรองน้ำแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นตารางขนาด R แถว C คอลัมน์ แถวที่ 1 อยู่บนสุด และแถวที่ R อยู่ล่างสุด ช่องในแถวที่ r คอลัมน์ที่ c เรียกว่าช่อง (r, c) ตอนแรกทุกช่องอุดตัน จากนั้นช่างเจาะช่องให้โล่งทีละช่อง K ครั้ง ครั้งที่ i เจาะช่อง (r_i, c_i) ซึ่งไม่เคยถูกเจาะมาก่อน

สองช่อง**ติดกัน**ถ้าอยู่แถวเดียวกันและคอลัมน์ต่างกัน 1 หรืออยู่คอลัมน์เดียวกันและแถวต่างกัน 1 แผ่นกรอง**ให้น้ำซึมผ่าน**ถ้ามีลำดับของช่องโล่ง $q_1, q_2, \ldots, q_m$ ($m \geq 1$) ที่ q_1 อยู่ในแถวที่ 1, q_m อยู่ในแถวที่ R และ q_k กับ q_{k+1} ติดกันทุก $k = 1, 2, \ldots, m-1$ จงหาจำนวนเต็ม t ที่น้อยที่สุดที่หลังการเจาะ t ครั้งแรก แผ่นกรองให้น้ำซึมผ่าน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ K

อีก K บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม r_i และ c_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม t ที่น้อยที่สุดดังกล่าว หรือ -1 ถ้าแม้เจาะครบทั้ง K ครั้งแล้ว แผ่นกรองก็ยังไม่ให้น้ำซึมผ่าน

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 1\,000$
- $1 \leq K \leq R \times C$ และ $K \leq 300\,000$
- $1 \leq r_i \leq R$ และ $1 \leq c_i \leq C$ และช่อง (r_i, c_i) ทั้ง K ช่องไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 6
1 2
3 3
2 1
2 2
3 2
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
1 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4 2
1 3
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 6
4 1
3 1
1 3
2 2
2 3
3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 5
2 4
1 1
3 4
1 4
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังการเจาะ 5 ครั้ง ช่อง $(1,2), (2,2), (3,2)$ โล่ง และติดกันเป็นทางจากแถวบนสุดถึงแถวล่างสุด หลังการเจาะ 4 ครั้ง ยังไปไม่ถึงแถวที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: ช่อง $(1,1)$ กับ $(2,2)$ อยู่ในแนวทแยง จึงไม่ติดกัน แผ่นกรองจึงไม่ให้น้ำซึมผ่านแม้เจาะครบ 2 ครั้ง

ข้อ 13

รวมบัญชีผู้ใช้

Merging Accounts

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

website แห่งหนึ่งมีบัญชีผู้ใช้ N บัญชี หมายเลข 1 ถึง N แต่ละบัญชีมีรายการ email อย่างน้อยหนึ่งรายการ (email เดียวกันอาจปรากฏซ้ำในรายการของบัญชีเดียวกันได้) email สองรายการเหมือนกันเมื่อเป็น string เดียวกันทุกตัวอักษร และ website ถือว่าบัญชีที่ใช้ email เดียวกันเป็นของคนคนเดียวกัน

บัญชี a กับบัญชี b เป็นของ**คนเดียวกัน** ถ้า $a = b$ หรือมีลำดับของบัญชี $a = x_0, x_1, ..., x_m = b$ ที่บัญชี x_{k-1} กับ x_k มี email เหมือนกันอย่างน้อยหนึ่งรายการ ทุก $k = 1, 2, ..., m$ จงแบ่งบัญชีทั้งหมดเป็นกลุ่มตามเจ้าของ บัญชีสองบัญชีอยู่กลุ่มเดียวกันก็ต่อเมื่อเป็นของคนเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ เป็นข้อมูลของบัญชี i เริ่มด้วยจำนวนเต็ม k_i ตามด้วย email k_i รายการ คั่นด้วยช่องว่าง email แต่ละรายการเป็น string ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัวเลข `@` และ `.`

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนกลุ่ม P

อีก P บรรทัด บรรทัดละหนึ่งกลุ่ม แต่ละบรรทัดมีหมายเลขบัญชีทุกบัญชีในกลุ่มนั้น เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง โดยเรียงบรรทัดตามหมายเลขบัญชีที่น้อยที่สุดของแต่ละกลุ่มจากน้อยไปมาก

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $k_i \ge 1$ และ $k_1 + k_2 + ... + k_N \le 200\,000$
- email แต่ละรายการยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร และความยาวรวมของ email ทั้งหมดในข้อมูลนำเข้าไม่เกิน $2\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4
2 ann@a.com ann.k@b.org
1 bob@a.com
2 ann.k@b.org kk@c.net
1 kk@c.net
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
1 3 4
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3
1 a@x
1 b@x
2 b@x a@x
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
3 p@q p@q r@s
1 t@u
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
1
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
5
1 m1@y.th
1 m2@y.th
2 m3@y.th m1@y.th
1 m4@y.th
2 m2@y.th m4@y.th
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
1 3
2 4 5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
6
1 z@z
2 c@c d@d
1 e@e
2 d@d e@e
2 z@z f@f
2 f@f g@g
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
1 5 6
2 3 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บัญชี 1 กับ 3 มี `ann.k@b.org` เหมือนกัน และบัญชี 3 กับ 4 มี `kk@c.net` เหมือนกัน จึงเป็นของคนเดียวกันทั้งสามบัญชี ส่วนบัญชี 2 ไม่มี email เหมือนบัญชีอื่น

ตัวอย่างที่ 2: บัญชี 1 กับ 2 ไม่มี email เหมือนกัน แต่ต่างก็มี email เหมือนบัญชี 3 จึงเป็นของคนเดียวกัน

ข้อ 14

ไฟฟ้าเข้าทุกหมู่บ้าน

Power for Every Village

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

อำเภอหนึ่งมีหมู่บ้าน N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N ซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางอำเภอทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- สร้างโรงไฟฟ้าที่หมู่บ้าน i ราคา b_i บาท
- เดินสายไฟเชื่อมหมู่บ้าน u กับหมู่บ้าน v ($u \neq v$) คู่ใดก็ได้ ราคา $a_u + a_v$ บาท
- ใช้ข้อเสนอพิเศษ ซึ่งมี M ข้อ ข้อที่ j คือเดินสายไฟเชื่อมหมู่บ้าน u_j กับหมู่บ้าน v_j ในราคา w_j บาท (หมู่บ้านคู่เดียวกันอาจมีข้อเสนอหลายข้อ และข้อเสนออาจแพงกว่าราคาปกติก็ได้)

หมู่บ้านหนึ่ง**มีไฟฟ้าใช้** ถ้ามีโรงไฟฟ้าที่หมู่บ้านนั้นเอง หรือเดินทางตามสายไฟที่สร้างไปถึงหมู่บ้านที่มีโรงไฟฟ้าได้ จงหาราคารวมที่น้อยที่สุดที่ทำให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_N$
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $j+3$ มีจำนวนเต็ม u_j, v_j และ w_j
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือราคารวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le M \le 50\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le 10^6$
- $1 \le u_j, v_j \le N$, $u_j \neq v_j$ และ $1 \le w_j \le 2 \cdot 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
1 5 3 4
10 10 2 10
2 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0
10 10 10
3 4 25
```

ข้อมูลส่งออก
```
27
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
7
9
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
2 2 9 4
50 50 50 1
1 2 9
3 1 1
3 1 20
4 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
6 3 8 3 5 9
20 30 5 40 12 7
1 5 4
6 3 11
2 6 13
```

ข้อมูลส่งออก
```
41
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สร้างโรงไฟฟ้าที่หมู่บ้าน 3 (2 บาท) เดินสายไฟระหว่างหมู่บ้าน 1 กับ 3 (4 บาท) และระหว่างหมู่บ้าน 1 กับ 4 (5 บาท) แล้วใช้ข้อเสนอพิเศษเชื่อมหมู่บ้าน 2 กับ 4 (3 บาท) รวม 14 บาท
ตัวอย่างที่ 2: สร้างโรงไฟฟ้าที่หมู่บ้าน 1 และ 2 แล้วเดินสายไฟระหว่างหมู่บ้าน 1 กับ 3 รวม $3 + 4 + 20 = 27$ บาท

ข้อ 15

ปั่นจักรยานข้ามหมู่บ้าน

Pairs Under a Limit

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตำบลหนึ่งมีหมู่บ้าน N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีถนน $N-1$ สาย ถนนแต่ละสายเชื่อมหมู่บ้านสองแห่ง ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง และจากหมู่บ้านใดก็เดินทางไปหมู่บ้านอื่นได้ทุกแห่งด้วยถนนเหล่านี้ ถนนสายที่ i มี**ความชัน** w_i

นักปั่นจักรยานที่มี**ระดับฝีมือ** q ปั่นได้เฉพาะบนถนนที่มีความชันไม่เกิน q หมู่บ้านคู่หนึ่ง $\{a, b\}$ ($a < b$) เป็น**คู่ที่ปั่นถึงกัน**สำหรับระดับฝีมือ q ถ้านักปั่นที่มีระดับฝีมือ q ปั่นจากหมู่บ้าน a ไปถึงหมู่บ้าน b ได้ (ผ่านหมู่บ้านอื่นระหว่างทางได้)

มีคำถาม Q ข้อ คำถามที่ j ให้ระดับฝีมือ q_j มา จงหาจำนวนคู่ที่ปั่นถึงกันสำหรับระดับฝีมือ q_j

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i แทนถนนสายที่ i ซึ่งเชื่อมหมู่บ้าน u_i กับ v_i และมีความชัน w_i

บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $q_1, q_2, \ldots, q_Q$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีคำตอบของคำถามที่ $1, 2, \ldots, Q$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i, q_j \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
1 2 3
2 3 1
2 4 5
4 5 2
1 2 3 5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2 4 10 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 2 7
6 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2 2
2 3 2
3 4 2
1 2 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 6 6
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
3 1 4
3 6 8
2 6 3
5 3 6
4 2 1
5 8 3 6 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 15 3 6 1 4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 3 1000000
2 3 999999
999999 1000000 999998
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3 0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อระดับฝีมือเป็น 3 ใช้ได้ทุกถนนยกเว้นถนนที่เชื่อมหมู่บ้าน 2 กับ 4 คู่ที่ปั่นถึงกันคือ $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$ และ $\{4,5\}$ รวม 4 คู่ ส่วนระดับฝีมือ 5 ใช้ได้ทุกถนน ทั้ง 10 คู่จึงปั่นถึงกัน

ตัวอย่างที่ 2: ถนนสายเดียวมีความชัน 7 ระดับฝีมือ 6 ปั่นไม่ได้เลย ส่วนระดับฝีมือ 7 ได้ 1 คู่

ข้อ 16

เครือข่ายหนึ่งเดียว

One and Only Network

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีสาขา N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N และมีแผนวางสายสัญญาณที่เป็นไปได้ M เส้น หมายเลข 1 ถึง M สายเส้นที่ i เชื่อมสาขา u_i กับสาขา v_i และมีค่าวาง w_i บาท (สาขาคู่เดียวกันอาจมีสายให้เลือกหลายเส้น)

บริษัทจะเลือกวางสายบางเส้น ให้ทุกสาขาติดต่อกันได้ คือจากสาขาใดก็ส่งข้อมูลไปถึงสาขาอื่นได้ทุกแห่ง ผ่านสายที่วางโดยตรงหรือผ่านสาขาอื่นต่อกันไป เรียกเซตของสายที่ทำเช่นนี้ได้และมีค่าวางรวมน้อยที่สุดว่า**แผนวางสายที่ถูกที่สุด** แผนสองแผนถือว่าต่างกันเมื่อเซตของหมายเลขสายที่เลือกต่างกัน

จงหาค่าวางรวมของแผนวางสายที่ถูกที่สุด และบอกว่าแผนวางสายที่ถูกที่สุดมีเพียงแผนเดียวหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าวางรวมของแผนวางสายที่ถูกที่สุด

บรรทัดที่สองเป็น `YES` ถ้าแผนวางสายที่ถูกที่สุดมีเพียงแผนเดียว หรือ `NO` ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแผน

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 50\,000$
- $N - 1 \le M \le 150\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^6$
- ถ้าวางสายครบทั้ง M เส้น ทุกสาขาจะติดต่อกันได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
1 2 1
2 3 2
3 4 2
1 4 3
2 4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
NO
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
1 2 5
2 3 5
1 3 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
YES
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 2 4
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
NO
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1 2 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000
YES
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
1 2 3
2 3 3
3 1 4
3 4 1
4 5 3
4 3 3
1 5 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
YES
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วางสายเส้นที่ 1 แล้วเลือกสองเส้นใดก็ได้จากสายเส้นที่ 2, 3, 5 ซึ่งมีค่าวางเส้นละ 2 บาท ได้ค่าวางรวม 5 บาท มีแผนวางสายที่ถูกที่สุดสามแผน

ตัวอย่างที่ 2: แผนวางสายที่ถูกที่สุดคือสายเส้นที่ 1 กับ 2 รวม 10 บาท แผนอื่นที่ทุกสาขาติดต่อกันได้ต้องใช้สายเส้นที่ 3 ซึ่งแพงกว่า

ข้อ 17

อุโมงค์ลัดระหว่างดาว

Cheap Tunnels Between Stars

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จักรวรรดิอวกาศแห่งหนึ่งมีดาว N ดวง หมายเลข 1 ถึง N ดาวดวงที่ i อยู่ที่พิกัดจำนวนเต็ม (x_i, y_i, z_i) (ดาวหลายดวงอาจอยู่ที่พิกัดเดียวกัน) จักรวรรดิสร้าง**อุโมงค์ลัด**เชื่อมดาวสองดวงใดก็ได้ อุโมงค์ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง และการสร้างอุโมงค์ระหว่างดาวดวงที่ i กับดวงที่ j ใช้พลังงาน

$$\min\left(|x_i - x_j|, |y_i - y_j|, |z_i - z_j|\right)$$

หน่วย จักรวรรดิต้องการสร้างอุโมงค์จำนวนหนึ่ง ให้จากดาวทุกดวงเดินทางผ่านอุโมงค์ (อาจต่อกันหลายอุโมงค์) ไปถึงดาวดวงอื่นได้ทุกดวง จงหาพลังงานรวมที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม x_i, y_i และ z_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือพลังงานรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le x_i, y_i, z_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4
1 5 10
4 9 2
7 1 6
8 8 8
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2
1 1 1
10 20 30
```

ข้อมูลส่งออก

```
9
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
5
10 1 7
3 8 7
6 6 1
1 2 12
12 11 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3
2 2 2
2 2 2
2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
5
1 1 1
3 3 3
6 6 6
10 10 10
1000000 1000000 1000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
999999
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สร้างอุโมงค์ระหว่างดาว 2 กับ 4 และระหว่างดาว 3 กับ 4 ใช้พลังงานอย่างละ 1 และอุโมงค์ระหว่างดาว 1 กับ 4 ใช้พลังงาน $\min(7, 3, 2) = 2$ รวม 4

ตัวอย่างที่ 2: มีอุโมงค์ให้สร้างได้แบบเดียว ใช้พลังงาน $\min(9, 19, 29) = 9$

ข้อ 18

เครือข่ายอันดับสอง

Second Best Network

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีอาคาร N หลัง หมายเลข 1 ถึง N และมีเส้นทางที่วางท่อน้ำได้ M เส้นทาง หมายเลข 1 ถึง M เส้นทางที่ i เชื่อมอาคาร u_i กับอาคาร v_i และมีค่าวางท่อ w_i บาท (อาคารคู่เดียวกันอาจมีหลายเส้นทาง)

แผนวางท่อคือเซตของเส้นทาง $N-1$ เส้นทาง ที่เมื่อวางท่อตามเส้นทางเหล่านี้แล้ว น้ำไหลจากอาคารใดไปถึงอาคารอื่นได้ทุกหลัง (ผ่านอาคารอื่นต่อกันไปได้) ราคาของแผนคือผลรวมค่าวางท่อของเส้นทางในแผน แผนสองแผนถือว่าต่างกันเมื่อเซตของหมายเลขเส้นทางต่างกัน

ให้ C เป็นราคาที่ถูกที่สุดของแผนวางท่อ จงหาราคาที่ถูกที่สุดของแผนวางท่อที่ราคา**มากกว่า** C อย่างแท้จริง ถ้าไม่มีแผนเช่นนั้น ให้ตอบ -1

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือราคาที่ถูกที่สุดของแผนวางท่อที่ราคามากกว่า C หรือ -1 ถ้าไม่มีแผนเช่นนั้น

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 5\,000$
- $N-1 \le M \le 150\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^6$
- มีแผนวางท่ออย่างน้อยหนึ่งแผน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5
1 2 1
2 3 2
3 4 3
1 3 2
2 4 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
1 2 4
2 3 4
1 3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
1 2 7
1 3 1
1 4 1000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4
1 2 2
1 2 3
2 3 2
3 1 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
5 7
1 2 3
2 3 3
3 4 5
4 5 5
5 1 5
2 4 6
1 3 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แผนที่ใช้เส้นทาง $\{1,2,3\}$ หรือ $\{1,3,4\}$ ราคา 6 ซึ่งถูกที่สุด ส่วนแผนที่ใช้เส้นทาง $\{2,3,4\}$ ราคา 7 ซึ่งถูกที่สุดในบรรดาแผนที่ราคามากกว่า 6

ตัวอย่างที่ 2: ทุกแผนใช้สองเส้นทาง ราคา $4+4=8$ เท่ากันหมด จึงไม่มีแผนที่ราคามากกว่า $C=8$

ข้อ 19

สร้างถนนวันละสาย

Building Day by Day

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองใหม่แห่งหนึ่งมีย่าน N ย่าน หมายเลข 1 ถึง N ตอนเริ่มต้นยังไม่มีถนนเลย ในวันที่ i ($i = 1, 2, \ldots, M$) จะมีถนนสร้างเสร็จหนึ่งสาย เชื่อมย่าน u_i กับย่าน v_i ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง และมีค่าดูแลรักษา w_i บาท (ย่านคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย)

เมื่อสิ้นวันที่ i เทศบาลจะเลือกถนนบางสายจากถนนที่สร้างเสร็จแล้ว (ถนนของวันที่ 1 ถึง i) มาดูแลรักษา โดยต้องเดินทางจากย่านใดไปย่านอื่นได้ทุกย่านผ่านเฉพาะถนนที่เลือก และให้ค่าดูแลรักษารวมน้อยที่สุด จงหาค่าดูแลรักษารวมนี้เมื่อสิ้นแต่ละวัน ถ้าวันใดยังเลือกถนนให้ทุกย่านไปถึงกันไม่ได้ ให้ตอบ -1 สำหรับวันนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i ของถนนที่สร้างเสร็จในวันที่ i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าดูแลรักษารวมที่น้อยที่สุดเมื่อสิ้นวันที่ i หรือ -1

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 6
1 2 5
2 3 4
3 4 3
1 3 1
2 4 2
1 4 6
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
-1
12
8
6
6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
1 2 7
1 2 3
2 3 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
-1
1000000003
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2 3
1 2 1000000000
2 1 1000000000
1 2 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1000000000
1000000000
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
5 7
1 2 4
3 4 4
4 5 4
2 3 9
2 5 9
1 4 4
3 5 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
-1
-1
21
21
16
13
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 7
2 3 2
3 2 1
1 4 8
4 2 6
1 3 5
2 1 7
3 4 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1
-1
-1
15
12
12
8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สิ้นวันที่ 3 ต้องดูแลถนนทั้งสามสาย รวม 12 บาท สิ้นวันที่ 4 เลือกถนนของวันที่ $2, 3, 4$ รวม 8 บาท สิ้นวันที่ 5 เลือกถนนของวันที่ $3, 4, 5$ รวม 6 บาท

ตัวอย่างที่ 2: สองวันแรกยังไม่มีถนนไปย่าน 3 สิ้นวันที่ 3 เลือกถนนของวันที่ 2 และ 3 รวม $1\,000\,000\,003$ บาท

ข้อ 20

วงได้ไม่เกินหนึ่ง

One Cycle Allowed

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีย่าน N ย่าน หมายเลข 1 ถึง N และถนน M สาย ถนนสายที่ i เชื่อมย่าน u_i กับย่าน v_i ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง ไม่มีถนนสองสายที่เชื่อมย่านคู่เดียวกัน เทศบาลจะเลือกถนนบางสายมาปรับปรุง ถ้าถนนสายที่ i ได้รับการปรับปรุงจะให้ประโยชน์ w_i หน่วย เมื่อพิจารณาเฉพาะถนนที่เลือก ย่านทั้งหมดจะแบ่งเป็นกลุ่ม โดยสองย่านอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อเดินทางถึงกันได้ผ่านถนนที่เลือก **วง**คือเส้นทางที่ผ่านถนนที่เลือกอย่างน้อยสามสาย ไม่ผ่านย่านใดซ้ำ และกลับมาจบที่ย่านเริ่มต้น วงสองวงถือว่าเป็นวงเดียวกันเมื่อประกอบด้วยถนนชุดเดียวกัน กฎของเทศบาลคือ ทุกกลุ่มต้องมีวงไม่เกินหนึ่งวง

จงเลือกถนนตามกฎนี้ ให้ผลรวมประโยชน์ของถนนที่เลือกมากที่สุด (จะไม่เลือกถนนเลยก็ได้)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมประโยชน์ที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 1 2 5 2 3 4 3 1 3 3 4 2 1 4 1	14

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 7 1 2 9 2 3 9 1 3 9 4 5 8 5 6 8 4 6 8 3 4 1	51

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 2 1000000000 2 3 1000000000	2000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 2 2 2 3 2 3 4 2 4 1 2	8

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 1 2 3 2 3 4 1 3 7 3 4 6 4 1 5 5 6 1	23

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือกถนนทุกสายยกเว้นถนนที่เชื่อมย่าน 1 กับ 4 ได้กลุ่มเดียวที่มีวง 1–2–3–1 วงเดียว ประโยชน์รวม $5+4+3+2=14$ ถ้าเลือกครบทั้งห้าสายจะมีวงมากกว่าหนึ่งวง

ตัวอย่างที่ 2: เลือกถนนหกสายแรก ได้สองกลุ่มคือ $\{1,2,3\}$ และ $\{4,5,6\}$ กลุ่มละหนึ่งวง ประโยชน์รวม $27+24=51$ ถ้าเลือกถนนที่เชื่อมย่าน 3 กับ 4 ด้วย ทั้งสองวงจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน